X2600
多核异构跨界处理器

概述

X2600 是北京君正公司面向商业和工业市场推出的新一代多核异构跨界处理器产品。其 CPU 内核采用 XBurst®2 逻辑双核 + Victory®0 + XBurst®0 的多核结构。产品兼有应用处理器的出色算力和微控制器的实时控制、低功耗的特点。

典型应用

X2600采用北京君正自研的CPU内核、图像/视频处理、2D和打印机控制等关键技术。该产品特别适用于各类消费、商业和工业的嵌入式应用领域，包括：智能商业显示、扫地机器人、工业机器人、商业打印机、智能家居、工业控制等。

主要技术特点

独特的多核结构：XBurst®2逻辑双核+Victory®0+XBurst®0。XBurst®2支持系统管理和复杂计算，Victory®0支持实时控制。XBurst®是北京君正完全自主知识产权的32位RISC CPU内核，兼容MIPS架构；XBurst®2是最新一代技术，支持128-bit SIMD指令、硬件浮点运算单元、内存管理单元等；Victory®0是北京君正完全自主研发的RISC-V CPU内核。
丰富的信息安全功能：内置真随机数发生器；支持AES-256/ MD5/SHA/SHA2加密算法。
集成的内存：片上内置64/128/256/512MBytes DRAM。
强大的互联能力：百兆网口、双USB、SPI主/从、CAN总线。
出色的多媒体能力：支持H.264解码，支持JPEG编解码。
丰富的接口：各种音视频、显示器、存储器和数据通信接口。
工业标准芯片：工作温度-40°C~85°C。

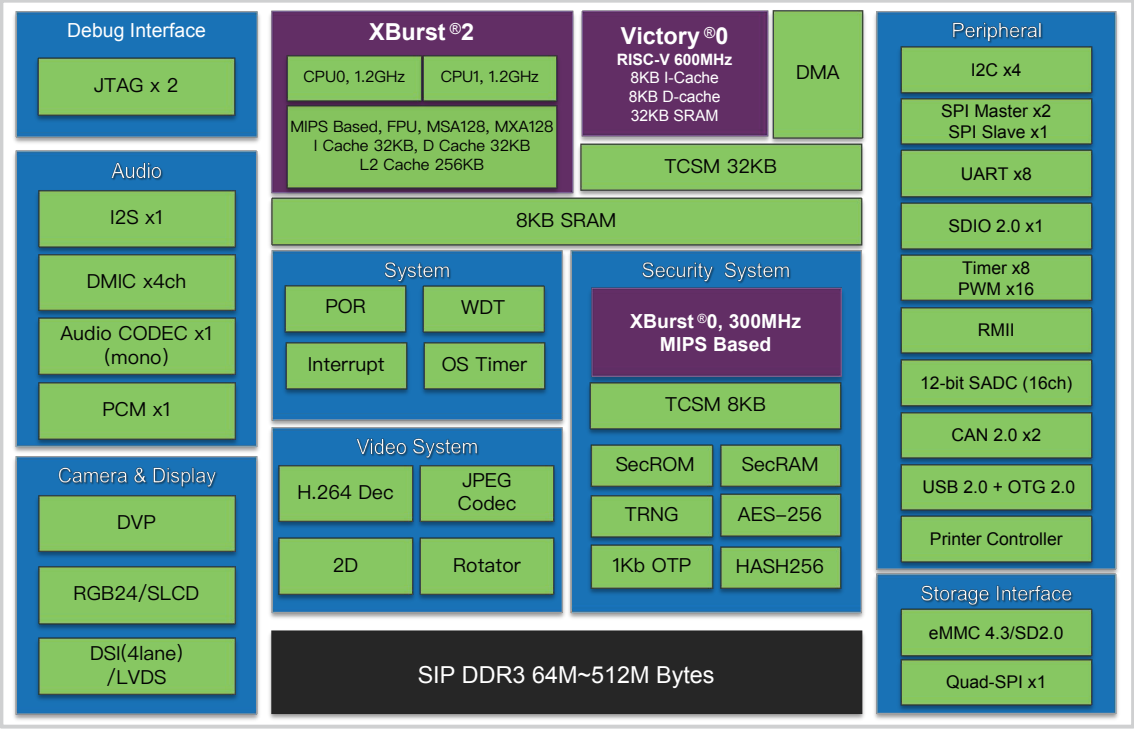
极致低功耗解决方案

X2600 继承和发展了北京君正芯片低功耗的技术特点。芯片典型功耗 <0.5W。为方便用户围绕 X2600 开发低功耗应用系统，北京君正为用户提供低功耗软硬件参考设计。

开发套件

北京君正为用户提供 X2600 开发板和 SDK。其中 SDK 包括 Linux kernel 4.4.94 和 5.10 及 X2600 的驱动程序、uboot、buildroot 及第三方库、编译工具链及烧录工具、各类使用说明文档等。
SDK 代码大部分开源。

X2600 芯片结构图



产品技术指标

CPU 核（计算）
- XBurst®2 逻辑双核，MIPS 架构，主频 1.2GHz，CoreMark 跑分达 9345
- 32KB L1 I Cache，32KB L1 D Cache；128KB L2 Cache
- FPU，128-bit MSA（MIPS）/ MXA（Ingenic）
- 支持 JTAG 接口

CPU 核（控制）
- Victory®0，RISC-V 架构，主频 600MHz, CoreMark 跑分达 1605
- 16KB L1 I Cache，16KB L1 D Cache；32KB SRAM
- 支持访问片内 DRAM，程序及数据空间
- 支持 JTAG 接口

视频和图像处理器
- H.264 解码器，能力可达 1920x1080p@60fps
- JPEG 编解码器，能力可达 1920x1080p@60fps

摄像头接口
- DVP，8 线
- 摄像头接口最大分辨率：640*480@30fps

2D 处理引擎
- 旋转、缩放、剪切
- 色彩转换

音频处理器和接口
- 内置 CODEC，单声道
- 数字麦克风阵列控制器，支持 4 通道数字麦克风
- I2S x1

存储器接口和 DRAM
- DDR2/DDR3，片上内置 64/128/256/512Mbytes，900MHz
- SFC 控制器，支持 2 线 /4 线模式
- eMMC 控制器

Rotator 和显示器接口
- 片上内置支持屏显旋转
- MIPI-DSI，分辨率可达 1920x1080@60fps，24BPP
- LVDS，分辨率可达 1280x800@60fps，24BPP
- RGB，分辨率可达 1280x720@60fps，24BPP
- 60/80-type MCU（SLCD），分辨率可达 640x480@60fps，24BPP
- 3/4 wire SPI 屏显接口

打印机控制器
- 支持 1 个热敏打印头控制单元
- 支持 1 个 8 路或 2 个 4 路步进电机控制单元

系统功能
- Watchdog，多种时钟源选择
- Power on Reset

外设接口
- GPIO
- I2C x4
- PWM，16 通道，输出频率最大 50MHz 分辨率最大 500MHz；支持 CPU / DMA 模式
- A/D 转换器，12bit，16 通路
- 同步串行接口 SPI Master x2, Slave x1
- UART x8
- eMMC/SD/SDIO x2
- USB 2.0 OTG x1, USB 2.0 Host x1
- 百兆网口 x1
- CAN 2.0B x2

安全管理系统
- 独立内核，XBurst®0，300MHz
- 真随机数发生器
- 支持 AES-256/ MD5/SHA/SHA2

市场咨询：marketing.sz@ingenic.com 技术支持：support@ingenic.com 电话咨询：(86-755)26030082

Ingenic Semiconductor